



FÍSICA I: BFIOIC

2022-1

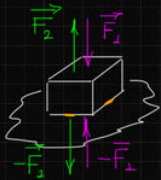
Prof. Dr. Marco Cuyubamba



SEMANA 12

Sólidos:

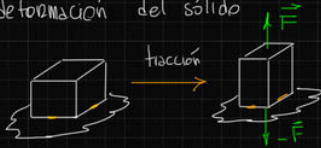
Para el caso de un sólido, se observa



Para fuerzas de compresión ($\vec{F}_1$) es posible mantener al sólido en equilibrio. Es decir, los sólidos soportan fuerzas de compresión. Se observa

que los sólidos soportan fuerzas de tracción ($\vec{F}_2$).

Aplicar estas fuerzas tiene como consecuencia, la deformación del sólido



Para el caso de fuerzas tangentes a la superficie, se tiene



La fuerza de cizalladura $\vec{F}_3$, deforma tangencialmente al sólido y además son soportadas por los sólidos.

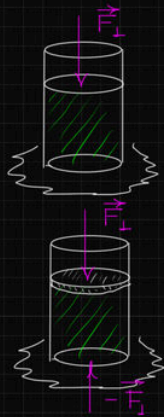
Líquido:

Los líquidos NO son capaces de producir fuerzas de reacción

Para interactuar por medio de compresiones se usan superficies

Las fuerzas de compresión en líquidos son soportadas por medio de superficies

→ los líquidos son muy poco compresibles





En una burbuja, el líquido soporta fuerzas de tensión $\vec{T}$, hasta que se revientan

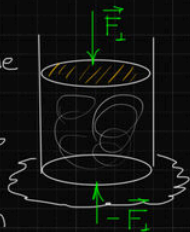
→ En general, los líquidos si pueden soportar fuerzas de tensión, aunque en un margen de magnitud muy pequeño



Los líquidos no soportan fuerzas de cizalladura, porque fácilmente los líquidos pierden el equilibrio y las moléculas comienzan a fluir.

Gases

Los gases generan reacciones de fuerzas de compresión por medio de superficies. Debido a la alta compresibilidad de los gases, estos no soportan fuerzas de compresión. Tampoco soportan fuerzas de tensión ni de cizalladura

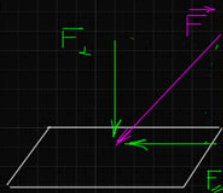


Entonces, debido a que tanto líquidos como gases pierden el equilibrio ante fuerzas de cizalla, a estos se los denomina **fluidos**

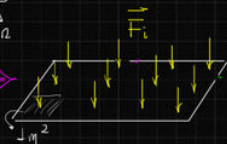
Presión

Tanto líquidos como gases (fluidos), permiten la interacción externa por medio de superficies.

Para estudiar fluidos en equilibrio, es necesaria únicamente la componente normal $F_{\perp}$.



La fuerza se va a distribuir por la superficie



donde $\vec{F}_{\perp} = \sum_i \vec{F}_i$; donde $\vec{F}_i$ es la fuerza distribuida de manera uniforme

Obs

Las superficies permiten que la fuerza se distribuya, por tanto, decimos que la presión es la magnitud de la fuerza distribuida sobre una superficie unitaria

$$p = \frac{F_{\perp}}{A}$$

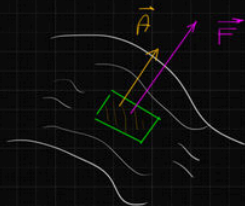
($P_a \equiv \frac{N}{m^2}$) la presión es una cantidad escalar.

Obs

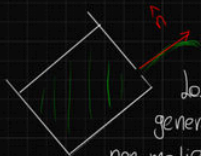
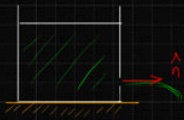
Para el caso de un fluido, este ejerce una fuerza saliente a la superficie de contacto, tal que

$$\vec{F} = p \vec{A}$$

presión que ejerce el fluido



Ejm:



los fluidos
generan presión
por medio de
fuerzas perpendiculares

Densidad

Sea un cuerpo de masa m y volumen V



Tomamos un elemento pequeño
del cuerpo,

dm : masa del elemento pequeño

dV : volumen del elemento pequeño

entonces, se define a la **densidad** como
la razón entre estas cantidades

$$\rho = \frac{dm}{dV} \quad \left(\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right) \quad \text{es una cantidad escalar}$$

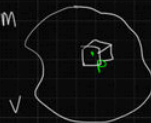
en general



$$\rho_A = \frac{dm_A}{dV_A} \quad ; \quad \rho_B = \frac{dm_B}{dV_B}$$

siendo $\rho_A \neq \rho_B$, en este
caso, se dice que el
cuerpo es **no homogéneo**

Por otro lado, sea el elemento diferencial
de masa dm_p y volumen dV_p
alrededor de P .



Si se cumple que $\forall P \in V$,

$$\rho_P = \frac{dm_p}{dV_p} = \text{cte}, \text{ se dice}$$

que el cuerpo es **homogéneo** o tiene una
distribución de masa uniforme.

$$\rho = \frac{m}{V}$$



Tomamos un elemento pequeño del cuerpo,
 dm : masa del elemento pequeño
 dV : volumen del elemento pequeño

entonces, se define a la **densidad** como la razón entre estas cantidades

$$\rho = \frac{dm}{dV} \quad (\text{kg/m}^3) \quad \text{es una cantidad escalar}$$



alrededor de P.

Si se cumple que $\forall P \in V$,

$$\rho_P = \frac{dm_P}{dV_P} = \text{cte}, \text{ se dice}$$

que el cuerpo es homogéneo o tiene una distribución de masa uniforme.

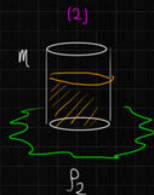
$$\rho = \frac{m}{V}$$

OBS

En general, la densidad de un material depende de factores ambientales, como la presión, temperatura (En líquidos y sólidos la variación es pequeña)

OBS

Para el caso de líquidos incompresibles, la densidad es uniforme y se vuelve una propiedad intrínseca del líquido.



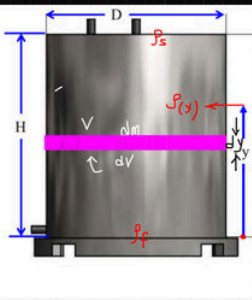
Las propiedades de los líquidos serán dependientes de la densidad y ya no de la masa

Problema:

En la figura se muestra un tanque de almacenamiento de altura $H = 14,486$ m y diámetro de 86,096 m, en el tanque se almacena petróleo del tipo extrapesado, y se determina que la densidad del petróleo varia linealmente con la altura, tal que en su superficie es $1,84 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ y en el fondo es $1,88 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$.

Determine:

- La densidad del petróleo como función de la altura y
- La masa de petróleo almacenada en el contenedor



Sol

a) $p(y) = my + b$

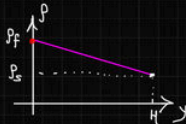
Entonces

$$p(y) = -\left(\frac{p_f - p_s}{H}\right)y + p_f$$

b) Para densidad variable

$$\rho = \frac{dm}{dV} \rightarrow dm = \rho_H dV \quad ; \quad dV = \pi r^2 dy$$

$$M = \int dm = \int_0^H \left(\rho_f - \frac{\Delta p}{H} y \right) \pi r^2 dy$$

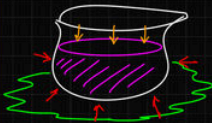


$$M = \pi r^2 \left\{ \rho_f \int_0^H dy - \frac{\Delta p}{H} \int_0^H y dy \right\}$$

$$M = \pi r^2 \rho_f H - \frac{\Delta p}{2} H \pi r^2$$

OBS

Sea el fluido,



En el caso de los líquidos, estos dejan niveles libres

los fluidos interactúan por medio de presiones sobre superficies

En un cuerpo sumergido en un fluido

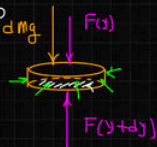


los fluidos ejercen presión por medio de fuerzas perpendiculares

en equilibrio

$$m\vec{g} + \sum_i \vec{F}_i = \vec{0}$$

Lo mismo ocurre para un elemento diferencial del fluido



En equilibrio;

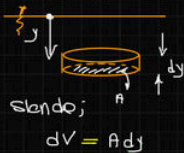
$$F(y+dy) = F(y) + dm \cdot g$$

$$(p+dp)A = pA + dm \cdot g$$

$$A dp = \rho A g dy$$

$$\boxed{\frac{dp}{dy} = \rho g}$$

donde "y" se mide respecto al nivel libre.



siendo;

$$dV = A dy$$

entonces;

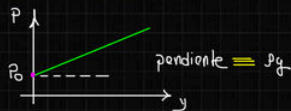
$$\int_{p_0}^p dp = \int_0^y \rho g dy$$

$$p - p_0 = \rho g \int_0^y dy \rightarrow$$

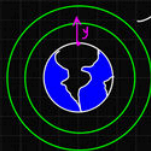
QES

Para densidad constante, se tiene:

$$\boxed{p(y) = p_0 + \rho g y}$$



Presión atmosférica



capas atmosféricas alrededor de la superficie terrestre

, se cumple

$$\frac{dp}{dy} = -\rho g$$

presión en el nivel libre

$$p(y) = p_0 + \rho g \int_0^y dy$$

Presión del fluido a una profundidad "y"

en este caso "y" se mide respecto a la superficie terrestre

$$dp = -\rho g dy$$

$$dp = -\frac{\rho}{\alpha} g dy$$

$$\int_{P_0}^P \frac{1}{P} dP = -\frac{g}{\alpha} \int_0^y dy$$

$$\ln\left(\frac{P}{P_0}\right) = -\frac{g}{\alpha} y$$

$$\Rightarrow P(y) = P_0 e^{-\frac{g}{\alpha} y}$$

$$\Rightarrow P(y) = P_0 e^{-\frac{\rho_0 g}{P_0} y}$$

$$\Rightarrow P(y) = P_0 e^{-\frac{y}{h_0}}$$

Sobre el nivel de mar :

$$P_{atm} = P_0 = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$\rho_{aire} = \rho_0 = 1,21 \text{ kg/m}^3$$

OBS

Vamos a considerar a la atmósfera como gas ideal

$$PV = N k_B T$$

$$P = \frac{N k_B}{m} \frac{m}{V} T$$

$$\Rightarrow P = \alpha \rho, \quad \alpha \text{ es una constante de proporcionalidad}$$

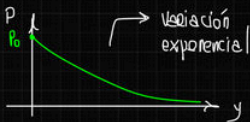
T:cte

$$\alpha = \frac{P_0}{\rho_0}$$

se observa

$$\left[\frac{P_0}{\rho_0 g} \right] = L$$

h_0



$$\Rightarrow h_0 = 8,54 \text{ km}$$

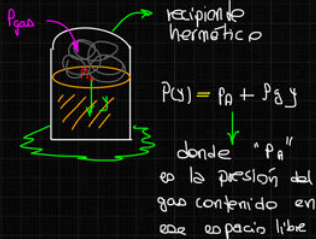
donde h_0 es aproximadamente, la altura del monte Everest.

OBS

La presión de la atmósfera cambia en un factor de $1/e$ cuando se mide a h_0 metros sobre el nivel del mar. Es decir, a h_0 metros sobre el nivel del mar, la presión disminuye en un 63%.

OBS

Si el fluido presenta nivel libre y está confinado en un recipiente hermético

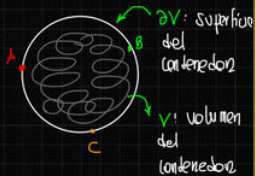


OBS

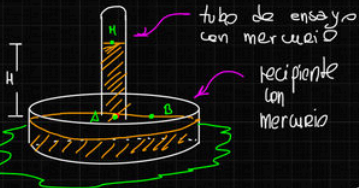
Para un fluido que no presenta nivel libre (gases)

→ El gas ejerce la misma presión en cualquier punto de la superficie del contenedor

$$\forall A \in \partial V; P_A = cte$$



Experimento de Torricelli



$$\rho_{Hg} = 13,6 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$

$$g = 9,80 \text{ m/s}^2$$

$$H_{Hg} = 76 \text{ cm} = 760 \text{ mm}$$

$$P_B = P_A$$
$$P_{atm} = P_A + \rho_{Hg} g H$$

$$P_{atm} = \rho_{Hg} g H_{Hg}$$

→ Se encuentra

$$P_{atm} \cong 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$$

La altura de la columna de Hg, se estableció como unidad de medida

$$\left. \begin{aligned} P_{atm} &= 76 \text{ cm-Hg} \\ P_{atm} &\equiv 760 \text{ mm-Hg} \end{aligned} \right\}$$

Presión manométrica

Indica en cuánto la presión del fluido es mayor o menor que la atmosférica

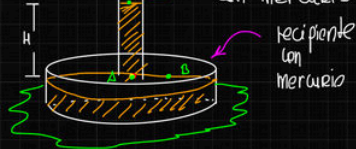
$$P = P_{atm} + P_m$$

↓ presión absoluta ↘ presión manométrica

Ejm:

$P_m = 300 \text{ Pa}$; indica que el fluido tiene una presión de 300 Pa por encima de la atmosférica





$$\rho_{Hg} = 13,6 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$

$$g = 9,80 \text{ m/s}^2$$

$$H_{Hg} = 76 \text{ cm} = 760 \text{ mm}$$

recipiente
con
mercurio

$$P_B = P_A$$

$$P_{atm} = P_{Hg} + \rho g H$$

$$P_{atm} = \rho_{Hg} g H_{Hg}$$

Se encuentra

$$P_{atm} \cong 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Ejm:

$P_m = 300 \text{ Pa}$; indica que el fluido tiene una presión de 300 Pa por encima de la atmosférica

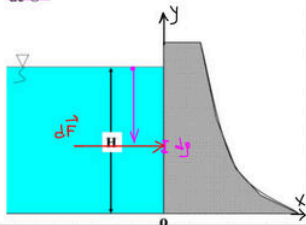
presión
absoluta

presión
manométrica

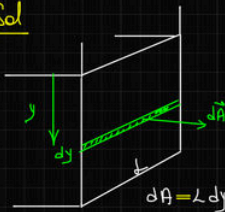


En la figura se muestra un corte transversal de la pared una represa de ancho L , determine:

- La fuerza que se ejerce sobre la pared de la represa
- El torque neto que ejerce el agua respecto de O



Sol



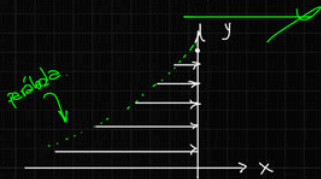
Sabemos que

$$d\vec{F} = \rho g d\vec{A}$$

$$\int d\vec{F} = \int (P_{atm} + \rho g y) L dy \uparrow$$

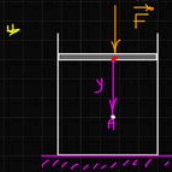
$$\vec{F} = \left(\int_0^H P_{atm} L dy + \rho g L \int_0^H y dy \right) \uparrow$$

$$\vec{F} = \left(P_{atm} L H + \frac{\rho g L H^2}{2} \right) \uparrow ; F(y) = P_{atm} L y + \frac{\rho g L y^2}{2}$$



Principio de Pascal

La presión aplicada sobre un fluido poco compresible y en equilibrio dentro de un recipiente, se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y puntos del fluido



Para un fluido incompresible

$$P(y) = P_0 + \rho g y$$

si se aplica una fuerza externa

$$P'(y) = P_0' + \rho g y$$

$$\rightarrow \Delta P = P' - P$$

$$\rightarrow \Delta P(y) = \underbrace{\Delta P_0}_{cte} : \text{cambio de presión externa}$$

por tanto, el cambio de presión externa es la misma $\forall y$

Prensa hidráulica

Sea el esquema:



En equilibrio, se observa

$$\Delta P_1 = \Delta P_2$$

$$\boxed{\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}}$$

Siendo: $F_1 = \frac{A_1}{A_2} F_2$; En prensas hidráulicas $A_1/A_2 \ll 1$.

Des

Si el pistón se desplaza en equilibrio

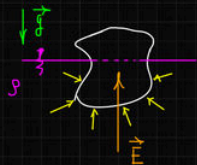
$$W^{F_1} = F_1 d_1$$

$$= \left(\frac{A_1}{A_2} F_2 \right) d_1 = \left(\frac{A_1 d_1}{A_2 d_2} \right) F_2 d_2$$

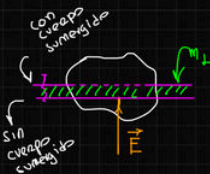
$$= \frac{V_1}{V_2} W^{F_2} ; \quad V_1 = V_2$$

$$= W^{F_2}$$

Principio de Arquímedes



La resultante sobre el cuerpo sumergido debido al fluido es una fuerza ascendente ($\uparrow$) y se denomina fuerza de flotación, flotación o Empuje.



La fuerza de empuje tiene una magnitud igual a la peso del fluido desplazado

$$E = m_L g$$

$$E = \rho_L V_D g$$

$$E = \rho_L g V_s$$

V_D : Volumen desplazado del fluido

V_s : " sumergido del cuerpo

Ej.:

Determinar qué fracción del volumen total de un témpano de hielo queda expuesto -

$$\rho_{H_2O} = 1024 \text{ kg/m}^3$$

$$\rho_{Hielo} = 917 \text{ kg/m}^3$$



Del equilibrio

$$M_H g = E$$

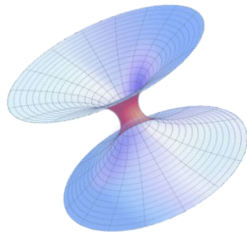
$$\rho_H V_H g = \rho_L V_s g$$

$$\Rightarrow \frac{V_s}{V_H} = \frac{\rho_H}{\rho_L} = 89,6\%$$

$\therefore$ La fracción expuesta corresponde a 10,4%

GRACIAS

Y MUCHOS ÉXITOS



$$G_{\alpha\beta} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\alpha\beta}$$

